

Nama : Loisa Vanica Saragih

NIM : 2311102280

Kelas : IF-11-03

MODUL 10

NOTIFICATION

ANDROID

1. Mengerjakan sesuai praktikum di kelas.

a. Code AndroidManifest.xml

```
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS"/>
    <uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE"/>
/>

    <application
        android:label="notifikasi_app" android:name="${applicationName}"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher">

        <activity
            android:name=".MainActivity" android:exported="true"
            android:launchMode="singleTop" android:taskAffinity=""
            android:theme="@style/LaunchTheme"

            android:configChanges="orientation|keyboardHidden|keyboard|screen
            nSize|smallestScreenSize|locale|layoutDirection|fontScale|screen Layout|density|uiMode"
            android:hardwareAccelerated="true"
            android:windowSoftInputMode="adjustResize">

                <meta-data
                    android:name="io.flutter.embedding.android.NormalTheme"
                    android:resource="@style/NormalTheme" />

                <intent-filter>
                    <action android:name="android.intent.action.MAIN"/>
                    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>
                </intent-filter>
            </activity>
        </application>
</manifest>
```

```

        </activity>

        <meta-data
            android:name="flutterEmbedding"
            android:value="2" />

    </application>

</manifest>

```

b. Code main.dart

```

import 'package:flutter/material.dart'; import
'package:flutter_local_notifications/flutter_local_notifications
.dart';

void main() { runApp(const
    MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget { const
    MyApp({super.key});

    @override
    Widget build(BuildContext context) { return MaterialApp(
        debugShowCheckedModeBanner: false, home: const
        ScreenNotification(),
    );
}

class ScreenNotification extends StatefulWidget { const
    ScreenNotification({super.key});

    @override
    State<ScreenNotification> createState() =>
    _ScreenNotificationState();
}

class _ScreenNotificationState extends State<ScreenNotification>
{
    final FlutterLocalNotificationsPlugin flutterLocalNotificationsPlugin =
        FlutterLocalNotificationsPlugin();

    @override
    void initState() { super.initState();
        _initializeNotifications();
    }

    Future<void> _initializeNotifications() async { await
        flutterLocalNotificationsPlugin.initialize(
            const InitializationSettings(

```

```

        android: AndroidInitializationSettings('@mipmap/ic_launcher'),
    ),
);

await flutterLocalNotificationsPlugin
    .resolvePlatformSpecificImplementation< AndroidFlutterLocalNotificationsPlugin>()
    ?.requestNotificationsPermission();
}

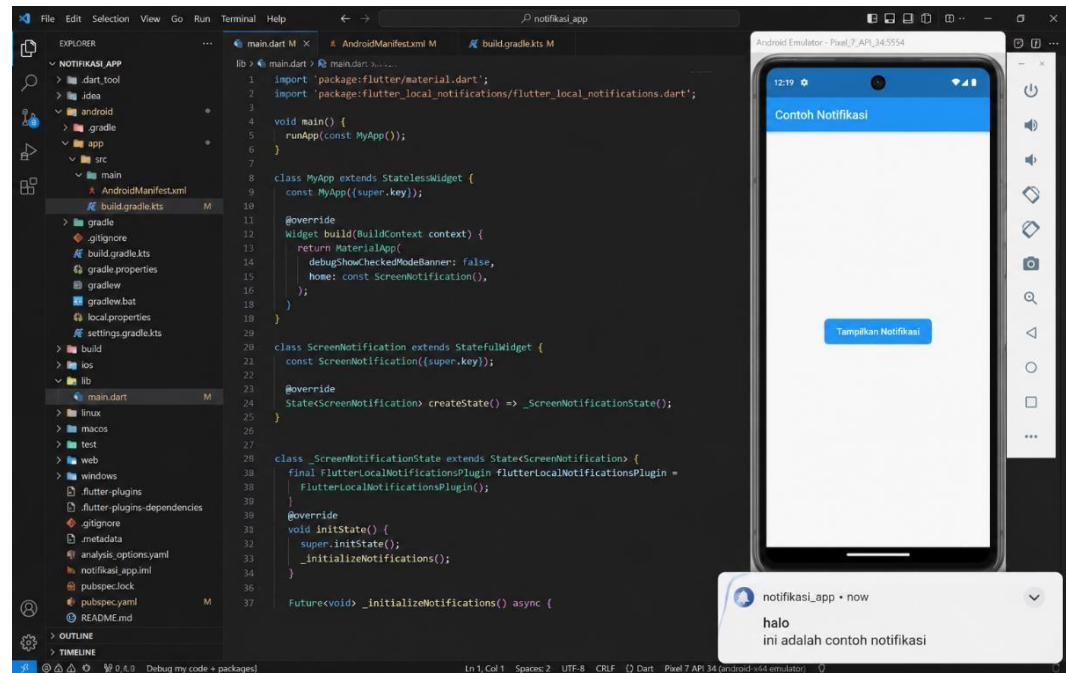
Future<void> _showNotification() async {
    const AndroidNotificationDetails androidNotificationDetails
=
        AndroidNotificationDetails( 'channel_utama',
        'Channel Name',
        channelDescription: 'ini adalah kanal untuk aplikasi flutter',
        importance: Importance.max, priority:
        Priority.high, ticker: 'ticker',
    );

    await flutterLocalNotificationsPlugin.show( 0,
        'halo',
        'ini adalah contoh notifikasi', const
        NotificationDetails(
            android: androidNotificationDetails,
        ),
    );
}

@override
Widget build(BuildContext context) { return Scaffold(
    appBar: AppBar(
        title: const Text('Contoh Notifikasi'),
    ),
    body: Center(
        child: ElevatedButton( onPressed:
            _showNotification,
            child: const Text("Tampilkan Notifikasi"),
        ),
    ),
);
}
}

```

c. *Screenshot output*



d. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Pada bagian 'AndroidManifest.xml', aplikasi diberi hak akses yang diperlukan agar notifikasi dapat berjalan di Android. Permission 'POST_NOTIFICATIONS' digunakan supaya aplikasi diizinkan menampilkan notifikasi, khususnya pada Android versi 13 ke atas, sedangkan 'VIBRATE' disiapkan agar notifikasi bisa memberikan efek getar. Bagian ini menjadi dasar agar sistem Android menerima permintaan notifikasi dari aplikasi Flutter.

Selanjutnya, file 'main.dart' mengatur tampilan aplikasi sekaligus proses pembuatan notifikasi lokal. Saat aplikasi dibuka, halaman 'ScreenNotification' menampilkan AppBar dengan judul "Contoh Notifikasi" dan tombol "Tampilkan Notifikasi". Ketika tombol tersebut diklik, fungsi '_showNotification()' memanggil plugin 'flutter_local_notifications' untuk menampilkan notifikasi dengan judul "halo" dan pesan "ini adalah contoh notifikasi". Karena itu, hasil pada emulator sesuai dengan alur program: pengguna melihat tombol pada aplikasi, lalu notifikasi Android muncul setelah tombol ditekan.